

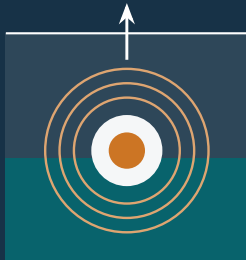
Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad de cables eléctricos enterrados en entornos heterogéneos

Luis Enrique Koc Góngora
Herbert Antonio Meléndez García

Maestría en Inteligencia Artificial · FIIS
Asesor: Samuel Oporto

Lima, Perú · Síntesis del plan de investigación

CABLE + SUELO + IA

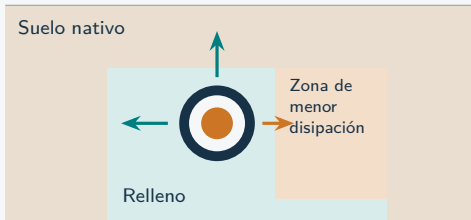


¿Cuánta corriente
puede transportar
el cable?

Sin superar su límite térmico.

El suelo cambia la capacidad del cable

Un valor promedio del suelo puede ocultar zonas de **baja disipación de calor**.



Esquema conceptual de la sección transversal.

LA CADENA FÍSICA

Suelo heterogéneo

- ↓ Cambia la disipación del calor
- ↓ Cambia la temperatura máxima
- ↓ Cambia la corriente admisible

Riesgo: sobrecalentamiento o restricción innecesaria de capacidad.

Brecha: determinar cuándo y cuánto la heterogeneidad cambia la temperatura y la capacidad frente a un entorno homogéneo.

Diseñar y evaluar una PINN para el cable

Representar el cable y su entorno térmico, estimar la temperatura y la ampacidad, y **cuantificar el efecto de la heterogeneidad**.

ENTRADAS

Geometría del cable
Materiales del suelo
Corriente y contornos



MODELO PINN 2D

Red neuronal +
ecuación del calor +
condiciones físicas



SALIDAS

Campo térmico
 $T(x, y)$
Temperatura $T_{\text{máx}}$
Ampacidad $I_{\text{máx}}$

PINN: red neuronal informada por física; aprende incorporando las leyes del calor.

Evaluar: exactitud · consistencia física · robustez · reproducibilidad

Cuatro pasos con productos verificables

01 Especificar

Definir entradas físicas, requisitos y criterios de calidad.

Producto: especificación trazable

02 Construir y verificar

Implementar y verificar la PINN con referencias analíticas, FEM y casos publicados.

Producto: artefacto y evaluación de aceptación

03 Evaluar escenarios

Variar contraste, patrón, extensión y proximidad; analizar temperatura y punto caliente.

Producto: expediente de evidencia térmica

04 Comparar ampacidad

Comparar entornos heterogéneos y homogéneos; identificar las mayores discrepancias.

Producto: comparación de ampacidad

FEM: método de elementos finitos. Cada producto sustenta el paso siguiente.

¿Qué se pretende lograr?

Establecer cuándo la heterogeneidad importa y cuánto cambia la corriente admisible.

UN MODELO

PINN evaluada

Estimaciones térmicas con errores y límites documentados.

EVIDENCIA

Escenarios críticos

Cambios de temperatura y ampacidad frente al modelo homogéneo.

UN APORTE REUTILIZABLE

Proceso reproducible

Código, casos de prueba, guía y principios de diseño.

Utilidad: aportar evidencia para decisiones de capacidad con menor incertidumbre.

Alcance: simulación 2D estacionaria y verificación numérica; sin validación experimental de campo.